



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Ciencia de la Computación
Programación Orientada a Objetos

Examen Parcial

CC211

13/10/2025 Tiempo: 2 horas

Ciclo: 2025-2

Normas:

1. El alumno entregará esta hoja de examen debidamente llenada con sus datos.
2. La solución de la prueba se guardarán en **Escritorio**, carpeta: **ApellidoNombreCodigo** (sin espacios en blanco), la pregunta **n** se guardará en el archivo: **n.c** ($n = 1, 2, \dots$).
3. No se permite: El uso de celulares, internet, USB, ingresar después de 15 min. de iniciado el examen ni salir antes de la hora de ización.
4. Todo acto anti-ético será amonestado y registrado en el historial del estudiante.

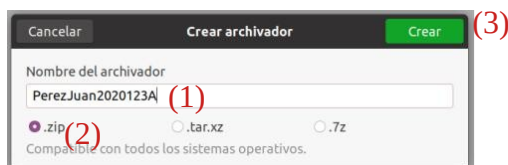
Directrices

- 0) Recibirá un mensaje con un **link** a una carpeta que contiene las preguntas
- 1) cree su directorio de trabajo **dt** y ubicarse en él.
- 2) Baje preguntas a **dt**
- 3) Programe los archivos **Test.java** y **ViajeApp.java**
- 4) Comprimir los archivos **.java** en el archivo **ApellidoNombre.zip**
- 5) Subir **ApellidoNombre.zip** al **link** anterior.

Ayuda para comprimir archivos .java

Comprimir en Ubuntu

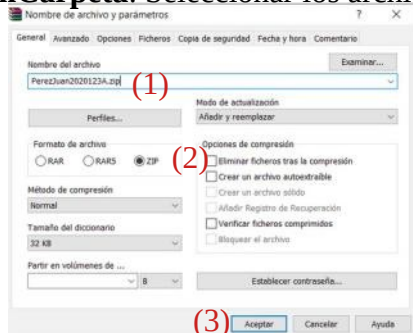
En **miCarpeta**: Seleccionar los archivos a comprimir → Click derecho → **Comprimir...**:



En **miCarpeta** aparece: **PerezJuan2020123A.zip**

Comprimir en Windows

En **miCarpeta**: Seleccionar los archivos → Click derecho → **Añadir al Archivo**:



// En **miCarpeta** aparece: **PerezJuan2020123A**

Subir ApellidoNombre.zip al link suministrado.

Requerimientos de programación

Los programas deben cumplir:

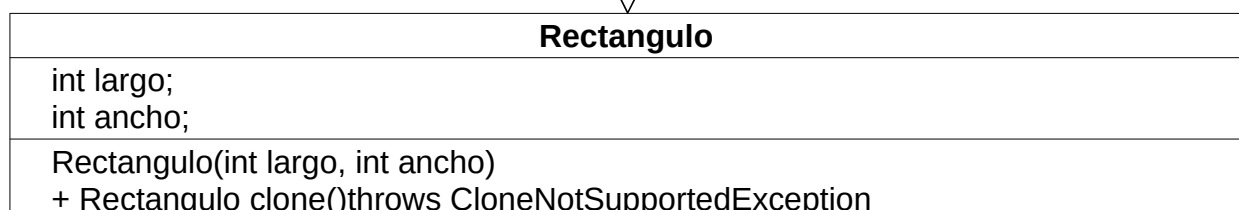
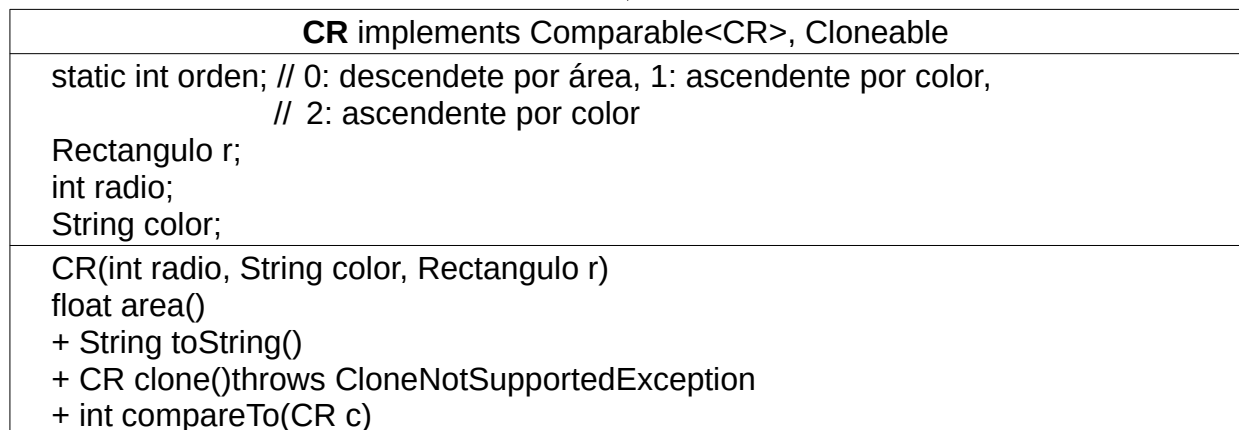
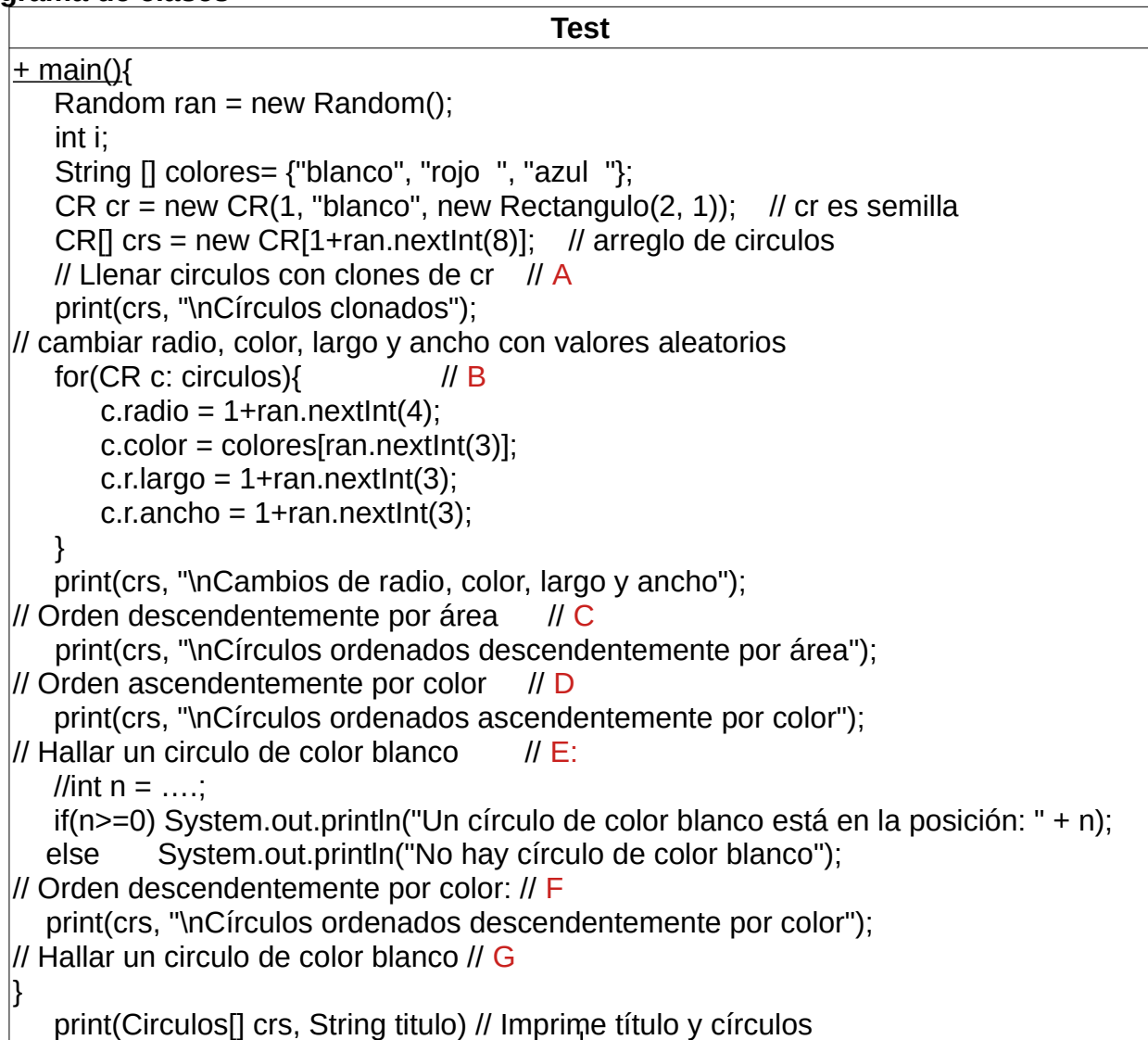
- 1) Satisfacer el diseño POO solicitado y el formato de presentación en el monitor.
- 2) Optimidad y orden

El incumplimiento de estos requerimientos penaliza la nota,

- 1) [10 pts] La Clase Test, usa las clases CR (Circulo con un Rectangulo) , para verificar nuestros conocimientos de la teoría: clone(), Arrays.sort(..), Arrays.binarySearch(..), toString(), Float.compare(,) y compareTo(). Los datos generados son random. Ejemplo de una salida en el monitor (ver Diagrama de clases)

Salida en el monitor	Código generador
Círculos clonados Radio Color Area Largo Ancho 1 blanco 3.1415927 2 1 1 blanco 3.1415927 2 1 1 blanco 3.1415927 2 1	A Se crea un circulo c Se crea un arreglo cuyos elementos son un clone de c
Cambios de radio, color, largo y ancho Radio Color Area Largo Ancho 2 blanco 12.566371 3 3 2 blanco 12.566371 3 3 3 azul 28.274334 1 2	B Se cambia al azar (rendom) radio, color, largo y ancho y se reporta
Círculos ordenados descendientemente por área Radio Color Area Largo Ancho 3 azul 28.274334 1 2 2 blanco 12.566371 3 3 2 blanco 12.566371 3 3	C Se ordena descendientemente por área y se reporta
Círculos ordenados ascendientemente por color Radio Color Area Largo Ancho 3 azul 28.274334 1 2 2 blanco 12.566371 3 3 2 blanco 12.566371 3 3 Un círculo de color blanco está en la posición: 1	D Se ordena ascendientemente por color y se reporta E
Círculos ordenados descendientemente por color Radio Color Area Largo Ancho 2 blanco 12.566371 3 3 2 blanco 12.566371 3 3 3 azul 28.274334 1 2 Un círculo de color blanco está en la posición: 1	F Se ordena descendientemente por color y se reporta G

Diagrama de clases

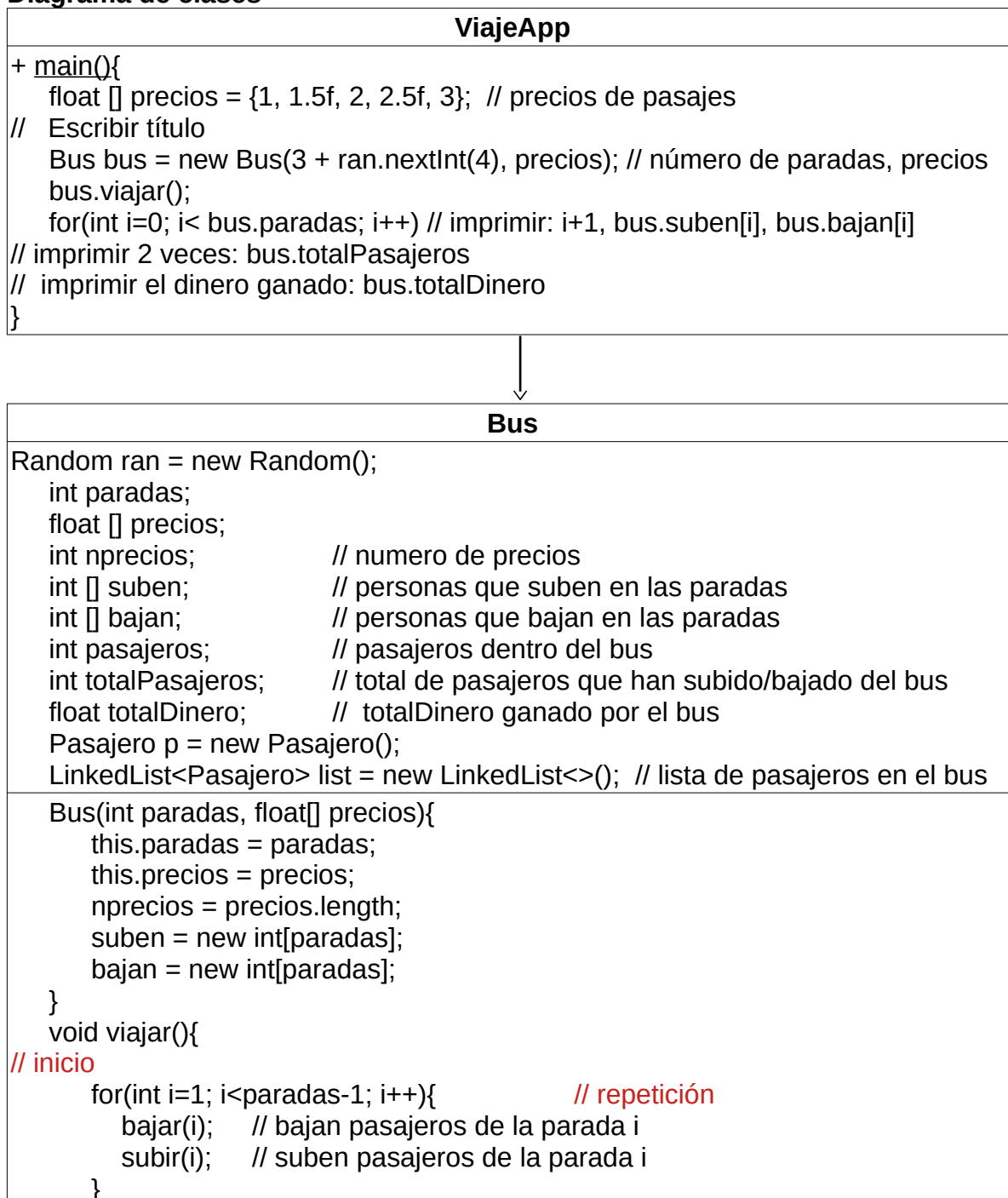


1) [10 ptos] Programe ViajeApp para viajar en autobus. Varios datos son al azar. Una salida en el monitor es:

Viaje virtual en bus virtual			
Parada	Suben	Bajan	
1	10	0	// Inicio: no baja ningún pasajero, fuera de repetición
2	5	8	// repetición
3	6	2	
4	3	1	
5	7	4	
6	0	16	// fin: no sube ningún pasajero, fuera de repetición
Total	31	31	// pasajeros que suben == pasajeros que bajan
Total dinero: 59.50			// dinero ganado por los pasajes

Atento: en ninguna parada deben bajar más pasajeros de los que subieron.

Diagrama de clases



```
// fin
}
void subir(int i){
    suben[i] = ran.nextInt(11);
// aumenta pasajeros
// aumenta totalPasajeros
    for(int j=0; j<suben[i]; j++){
// aumenta totalDinero
// pasajeros entran por la puerta delantera a list
    }
}
void bajar(int i){
    bajan[i] = Math.min(pasajeros, ran.nextInt(11));
// disminuye pasajeros
    for(int j=0; j<bajan[i]; j++) // bajan por la puerta trasera a list
}
```

Pasajero{}